

Homework 3.

动态规划

1. a. Algorithm MaxCutValue(n , price) {

vector<int> dp($n+1$, 0);

for (int $i=1$; $i \leq n$; $i++$) {

int max_val = -1;

for (int $j=1$; $j \leq i$; $j++$) {

max_val = max(max_val, price[j] + dp[i-j]);

}

dp[i] = max_val;

}

return dp[n];

}

b. 外层执行 n 次。内层执行 i 次。

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} = O(n^2).$$

2. A 0, 10, $w_b = 76$

要1 / ~~不要1~~

B C $w_b = 57 < 65$

要~~2~~ / 不要2

超重 E 40, 6, $w_b = 69$

要3 / ~~不要3~~

$w_b = 69$ F G 40, 6, $w_b = 52 < 65$

~~要4~~ / 不要4

超重 65.1. 结束

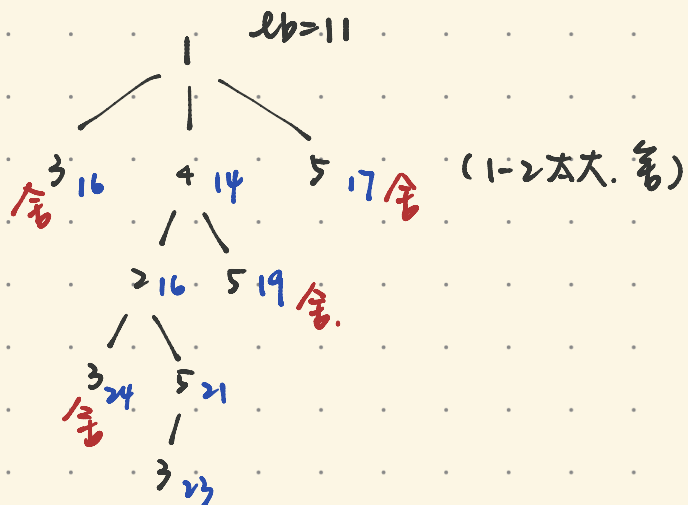
按照物品性价比排序 (1→2→3→4) 进行拓展.

最优决策序列为 (1, 0, 1, 0)

总重量 $4+5=9$. 总价值 $40+25=65$

3. $M = \begin{pmatrix} \infty & 7 & 5 & 3 & 6 \\ 7 & \infty & 8 & 2 & 4 \\ 5 & 8 & \infty & 9 & 2 \\ 3 & 2 & 9 & \infty & 5 \\ 6 & 4 & 2 & 5 & \infty \end{pmatrix}$

初始下界 $lb = 3+2+2+2+2 = 11$.



最优路径 1→4→2→5→3→1.

best cost = 16.

4. a. $f(1, m) = 1$.

只有1层楼时因1个鸡蛋就可测试出结果.

$$f(0, m) = 0$$

0层楼不用测试

$$f(n, 1) = n$$

只有1个鸡蛋, 则要从1楼开始向上逐层测试

$$f(n, 0) = \infty? \text{ (无解?)}$$

没有鸡蛋无法测试.

b. 破裂 $f(h-1, m-1)$

未破 $f(n-h, m)$

$$c. f(n, m) = 1 + \min_{1 \leq h \leq n} \{ \max \{ f(h-1, m-1), f(n-h, m) \} \}$$

d. 共有 $n \times m$ 状态. 遍历 $1 \sim n$.

时间复杂度 $O(mn^2)$

e. 空间复杂度.

= 维数保存所有状态. ($0 \sim n$ 层, $0 \sim m$ 个鸡蛋)

空间复杂度 $O(mn)$

f. 可以改进:

在求 $f(n, m)$ 时, 只依赖于 $f(h-1, m-1)$ 即前一列 和 $f(n-h, m)$ 即当前列但层数更少的数据.

$\Rightarrow$ 使用一维滚动数组.

(鸡蛋少-1)

(鸡蛋数一样)

设 $dp[t][m]$ 为使用 m 个鸡蛋扔 t 次最大能测出的楼层数.

$$dp[t][m] = dp[t-1][m-1] + dp[t-1][m] + 1. \quad \text{只需保留一行的空间.}$$

$\Rightarrow$ 空间复杂度 $O(m)$.